

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de frontend Angular PWA	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

1. Título

Informe de inicialización de frontend Angular como PWA base con SCSS/Tailwind

2. Introducción

El frontend del sistema LUPSI se construye con Angular, configurado como una Aplicación Web Progresiva (PWA) para ofrecer experiencia similar a una app nativa en dispositivos móviles. Este informe documenta la creación del proyecto, la habilitación del service worker, la integración de SCSS y Tailwind CSS, y el estado actual del desarrollo hasta la fecha de presentación (08/09/2025).

3. Objetivo

Disponer de una base de frontend funcional, responsive, con capacidades offline básicas (PWA) y una estructura de estilos moderna que acelere el desarrollo de las próximas historias de usuario.

4. Definiciones

- **Angular:** Framework de desarrollo frontend basado en TypeScript.
- **PWA (Progressive Web App):** Aplicación web que utiliza tecnologías modernas para ofrecer una experiencia similar a una app nativa (instalable, offline, notificaciones).
- **Service Worker:** Script que actúa como proxy entre el navegador y la red, permitiendo cacheo y funcionamiento offline.
- **Tailwind CSS:** Framework CSS utility-first para diseñar interfaces rápidamente.

5. Actividades realizadas

- Creación del proyecto Angular con Angular CLI: `ng new frontend-lupsi -style=scss -routing`.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de frontend Angular PWA	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

- Adición de soporte PWA mediante `ng add @angular/pwa` (genera manifest, service worker, e íconos).
- Configuración de Tailwind CSS siguiendo la guía oficial para Angular.
- Creación de estructura base de carpetas: `core`, `shared`, `features`, `layouts`.
- Implementación de componentes base: `header`, `footer`, `home`.
- Configuración de rutas principales (home, login, registro).
- Prueba de funcionamiento offline y capacidad de instalación en dispositivo móvil.

6. Herramientas utilizadas

- Angular CLI 17
- Node.js v20
- Visual Studio Code
- Chrome DevTools (modo dispositivo, auditoría PWA)

7. Resultados obtenidos

- Proyecto Angular funcional con comando `ng serve`.
- Aplicación instalable en Android y Chrome Desktop (opción "Instalar app").
- Service worker activo que cachea los assets estáticos.
- Estilos base con SCSS y Tailwind: paleta de colores corporativa definida.
- **Estado a fecha 08/09/2025:** 80 % completado. Pendiente ajuste de rutas dinámicas, pruebas completas de PWA en diferentes navegadores y generación de build de producción.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de frontend Angular PWA	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

8. Evidencias

Se adjuntan las siguientes capturas de pantalla:

8.1. Pantalla de inicio de la PWA en móvil



Figura 1: Pantalla de inicio de la PWA en dispositivo móvil

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de frontend Angular PWA	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

8.2. Mensaje de instalación de la app

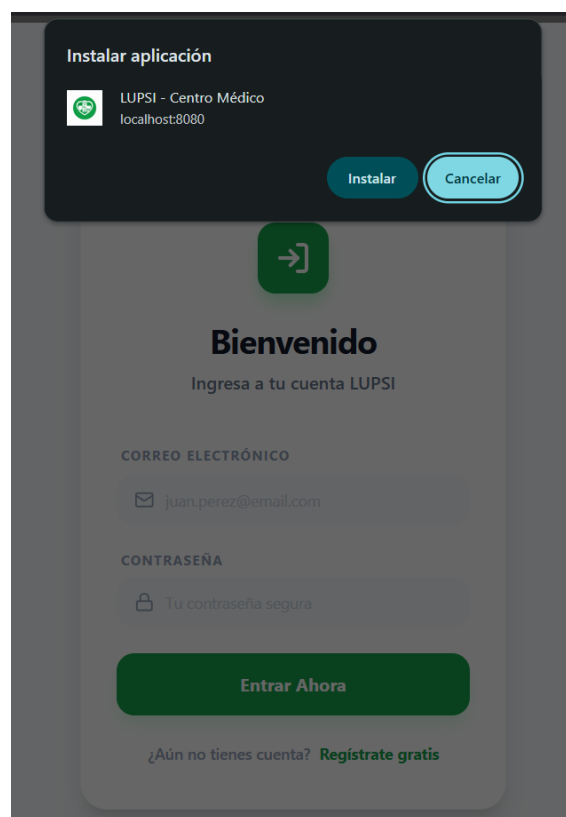


Figura 2: Mensaje de instalación de la aplicación

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de frontend Angular PWA	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

8.3. Service worker registrado

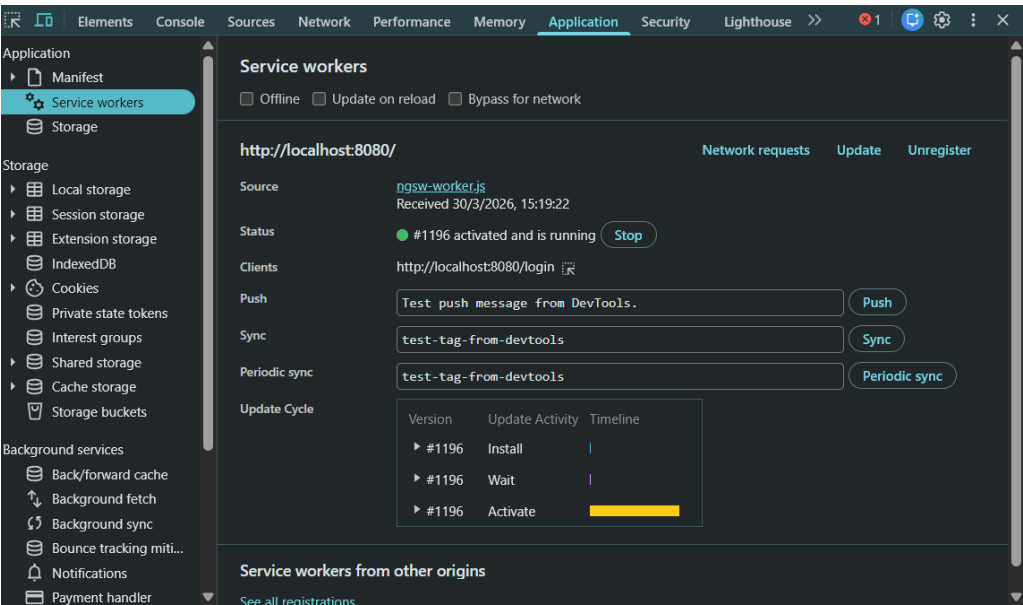


Figura 3: Service worker registrado en herramientas de desarrollo

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de frontend Angular PWA	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

8.4. Estructura de componentes

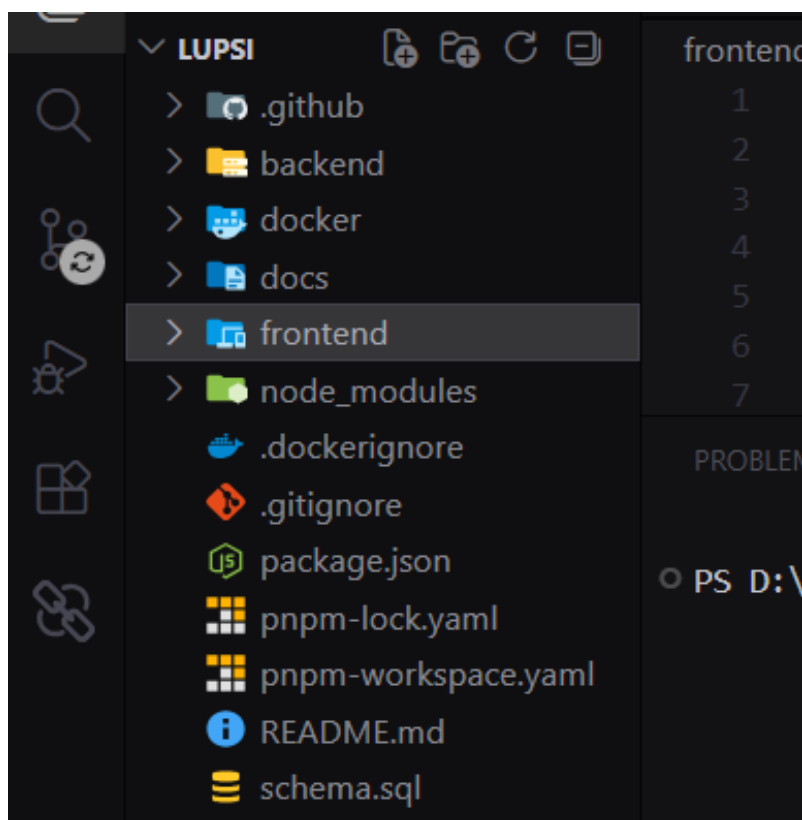


Figura 4: Estructura de componentes en el editor

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de frontend Angular PWA	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		09/09/2025
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		09/09/2025
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		09/09/2025
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		09/09/2025